



7

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع

د.مدحت الصوص د.هبة حاتم



RB Informatics; 28/11/2024

برمجة C++

❖ **التابع:** مجموعة تعليمات لها اسم معين ، ونستعمل التابع لجعل الكود أكثر سهولة و أريحية في القراءة (حيث يمكننا تنفيذ تعليمات التابع عن طريق كتابة اسمه فقط ولو لأكثر من مرة)

❖ تعريف التابع يختلف عن استدعائه إذ لا يمكن استدعائه دون تعريفه.

الشكل العام:

نوع البيانات الذي يقوم التابع بإرجاعها مثل :

Int, float,....

يمكن ان تبقى فارغة او يوضع وسطاء ومعاملات parameters

(اسم التابع)

ملاحظة : جميع الأقواس الموجودة إجبارية ..

ماذا نكتب داخل أقواس التابع ؟

نضع الأشياء (المتحولات) التي نريد إرسالها أو استخدامها في التابع .
وبكل متحول نضع النوع (نوع البيانات)
مثال : (int x, int y)

استدعاء التابع

الاستدعاء: هو ذكر للتابع ضمن قوسي الmain للتمكن من استخدامه لتنفيذ التعليمات المذكورة داخله
عند استدعاء التابع نكتب الاسم والأقواس ونضع شيء داخل الأقواس طبعاً إذا كان يوجد متحولات داخل الأقواس عند تعريف التابع.

يوجد بعض التوابع الجاهزة التي نستطيع استخدامها في البرامج والتي قد نضطر لاستدعاء مكتبات محددة لاستخدامها سنكتب بعضها منها في نهاية المحاضرة
وكمثال عنها تابع sqrt



مثال: تابع الجذر (sqrt) . هو خوارزمية تقوم بحساب جذر أي عدد ، لذلك عند استدعائه نضع رقم بين القوسين .

مثال عملي:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int add (int x, int y)
{
    int z = x + y;
    return z;
}
```

يجب ان تكون نفس نوع التابع (هنا int)

```
int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << add(a, b);
    return 0;
}
```

هذه الاسطر لا
تنفذ الا اذا تم
استدعائها في
تابع ال main

شرح آلية عمل الاستدعاء

يمكن فهم آلية عمل الاستدعاء بأنه مكالمة تجري بين تابع وتابع آخر ، حيث يتصل التابع الأول بالثاني ويرسل إليه "نسخة" من المعلومات التي يحتاجها ، فيقوم التابع الثاني بتخزينها في ذاكرة خاصة به ويقوم بوظيفته ، وبعد ذلك يعيد للتابع الأول القيمة التي توصل إليها.

لا يشترط أن يكون التابع الأول هو ال main .

كل تابع له متحولاته الخاصة ، ولا يعرف شيئاً عن متحولات غيره من التوابع.

يجب أن لا يأتي التابع عند استدعائه لوحده ، يجب أن يكون معه صيغة مساوية (أو أمر قراءة أو كتابة أو ...).

■ في بعض الأحيان ، قد تحتاج التابع لا يقوم بإرجاع شيء (يقوم بإرسال بريجة)، فإذا قام بالإرسال انتهى عمله دون الحاجة لإرجاع قيمة، هذا التابع يكون من النوع Void ، ويعرف بالشكل:

(parameters) اسم التابع void

```
{
```

مجموعة تعليمات

```
}
```

ملاحظة: يمنع وضع قيمة ل return (مثل return 1 , return z) في نهاية التابع من النوع Void (أو نضعها بدون وضع قيمة بعدها).

يكون استدعاؤه بتعليمة وحيدة مستقلة لا يمكن وضع صيغة حسابية أو أمر إدخال أو أمر إخراج أو أي نوع اخر معه.

```
void f (int n)
{
}
int main ()
{
f(5);
return 0;
}
```

استدعاء التابع من النوع void

مثال جمع ثلاث اعداد:

```
int add (int x, int y)
{
int z = x + y;
return z;
}
```

ضمن تابع ال main

```
int c = add(a, b);
cout << add(c, d);
:q
cout << add(add(a, b), c);
طريقة ثانية:
int add (int x, int y, int z = 0)
{
return x + y + z;
}
```

هنا أصبح z اختيارياً ، أي في حال تم إرساله فلا مشكلة ويأخذ القيمة المرسله ، وفي حال لم يتم إرساله نعطيها قيمة 0.

add(2,3) هنا قيمة z هي 0
add(2,3,4)

ملاحظة: يجب أن يكون المتحول الاختياري هو الأخير ، إذا أردنا متحولين اختياريين فسيكونان آخر متحولين ... نبدأ من آخر متحول.

لدينا الكود التالي:

```
int add (int x, int y)
{
x = 10;
int z = x + y;
return z;
}
```

ضمن تابع ال main

```
int a = 2, b = 3;
cout << add(2, 3)
```

هنا لن تتغير قيمة a وتصبح 10 ، وإنما تبقى كما هي لأن a موجودة في ذاكرة مخصصة للتابع main ، بينما x موجودة في ذاكرة مخصصة للتابع add.

إذا أردنا تغيير قيمة a ، نقوم بإرسال عنوان تخزين a في الذاكرة ، وذلك عن طريق إضافة & بعد نوع المتحول ، أي :

int add (int &n, int y)

// فإذا قمنا باستبدال السطر السابق بالسطر الأول في الكود السابق ، فسيتم استبدال قيمة a وتصبح 10 ، لأنه وصل إلى عنوان a في الذاكرة وقام بالتعديل على قيمة a.

فائدة اريسيزية

توابع جاهزة في مكتبة math.h او cmath

يتطلب استدعاء هذه التوابع فقط تضمين المكتبة واستدعاء التابع دون الحاجة للتعريف عنها:

1. تابع الجذر التربيعي (sqrt: squair root):

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int x = 25;
    cout << "√25 = " << sqrt(x) << endl;
    return 0;
}
```

سيكون الخرج : 5

2. تابع لتقريب لأقرب عدد صحيح (round):

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int x = 2;
    cout << round(2.5) << endl;
    return 0;
}
```

سيكون الخرج : 3

ملاحظة: في حال كان الرقم بعد الفاصلة اكبر او يساوي 5 فإنه يقرب للرقم الاكبر وإذا كان اصغر من 5 او و اكبر او يساوي الصفر فإنه يقرب للرقم الأقل.

3. تابع (القوة) (pow: power):

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    int x = 2;
    int y = 3;
    cout << "2^3 = " << pow(x, y) << endl;
    return 0;
}
```

سيكون الخرج : $2^3=8$ 

4. تابع لتقريب الرقم للرقم الأعلى (ceil):

ceil (2.4)

سيكون الخرج : 3

أياً يكن الرقم الذي يلي الفاصلة يتم التقريب للعدد الأكبر .

ceil (2.0)

سيكون الخرج : 2

5. تابع لتقريب الرقم للرقم الأقل (floor):

floor(2.8)

سيكون الخرج : 2

أياً يكن الرقم الذي يلي الفاصلة يتم التقريب الى الرقم الأصغر

floor (2.0)

سيكون الخرج : 2

6. تابع (القيمة المطلقة) (abs: absolute function):

abs (-10)

abs (10)

سيكون الخرج : 10

لاستخدام هذه التوابع يجب تضمين مكتبة math.h or cmath

The end
Never give up

